大模型协作记录

傅里叶分析建模

为分开 31.5 Hz 和 40 Hz 两个低频带，我们请 AI 协助比较采样率与 FFT 点数。按“采样率÷点数”复算，48 kHz 输入做 4096 点 FFT，频率间隔约为 11.72 Hz。团队选择先逐级滤波、抽取至 1 kHz，再加 Hann 窗做 FFT，将间隔缩小到约 0.244 Hz；短时突发则由独立的能量支路检测。

前端软件设计

AI 建议用网线在同一网段联调。考虑到测试电脑不便接网线，我们未采用这条联调路径，提出“把串口连接集成进正式上位机”。AI 反馈短测中“趋势图从 2 个点增长到 4 个点”。团队随后延长采集时间，并逐项核对屏幕与导出值，发现频谱柱取的是数字电平，导出取的是估算声压级。统一字段后，100 Hz 在板端、屏幕和导出中均为 74.6 dB。

SD 存储与运行排查

我们采纳了 AI 提出的分项检查建议。十分钟采集结束后，团队重开串口，从 SD 卡回读同一会话：六条住户标记全部保存，四个文件的接收与同步计数相符，但存储路由仍记录了一次丢弃。我们将两项结果分别写入报告，没有把“标记齐全”当成全程无丢失的依据。

心得

模型给出的方案，最终要放回测点、接口和运行条件中判断。对本项目最有帮助的做法，是先写出预期现象，再用参数复算、实板读数和停采回读决定是否采纳。